INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

Faculté des Sciences Informatiques (FSI)

TD N°4 – Systèmes

Installation et gestion des paquets sous Ubuntu

Nom : DAVID

Prénom : Bernado

Niveau : L3

Date : 7 novembre 2026

1. DESCRIPTION DES RÉSULTATS DE LA TÂCHE

Objectif du TD

Dans ce TD, je devais préparer un poste Ubuntu com. Il fallait apprendre à rechercher, installer, vérifier et supprimer des paquets avec APT, installer un fichier .deb téléchargé depuis un site officiel (Google Chrome), puis découvrir deux environnements de bureau, KDE Plasma et Xfce, afin de les comparer.

Démarche suivie

J'ai suivi les exercices dans l'ordre : identification du système, gestion de paquets avec htop et tree, installation de Chrome à partir d'un fichier .deb, installation de VLC depuis les dépôts, puis utilisation de Plasma et de Xfce. Avant chaque installation, j'ai lu la simulation proposée par APT pour vérifier qu'aucun paquet n'allait être supprimé.

2. RÉSULTATS DE L'EXÉCUTION DES COMMANDES

Exercice 1 : Préparer le poste

Je commence par identifier le système et ses ressources, afin de savoir quel paquet télécharger et si l'espace suffit.

Information	**Résultat**
Version d'Ubuntu	Ubuntu 26.04.1 LTS (Resolute Raccoon)
Architecture	amd64
Espace disque disponible	11 Go (sur 25 Go, 54 % utilisés)
Mémoire totale	3,3 Gi
Dossier de travail	/home/david/td_installation/telechargements

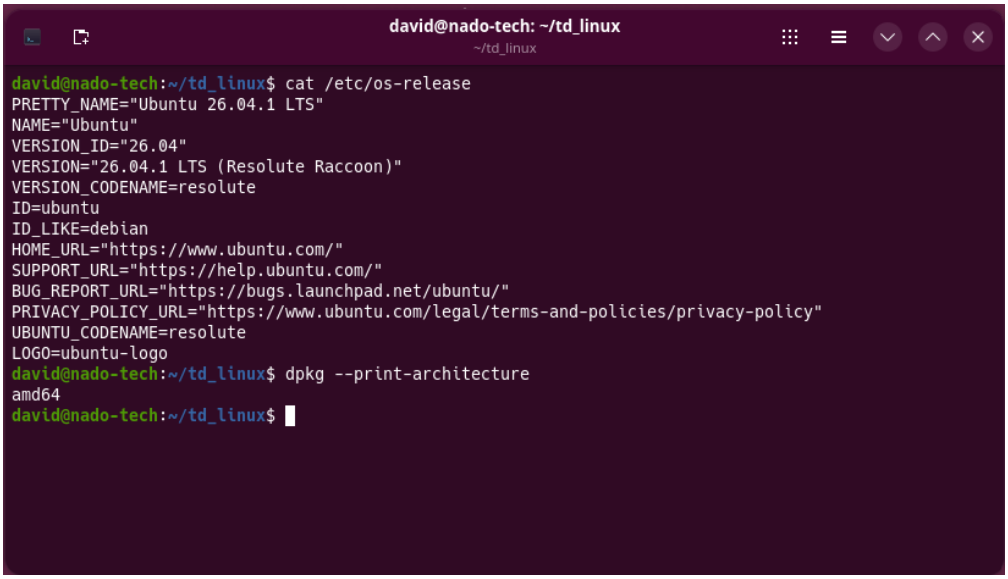


Figure 1 : cat /etc/os-release et dpkg --print-architecture : Ubuntu 26.04.1 LTS en architecture amd64.

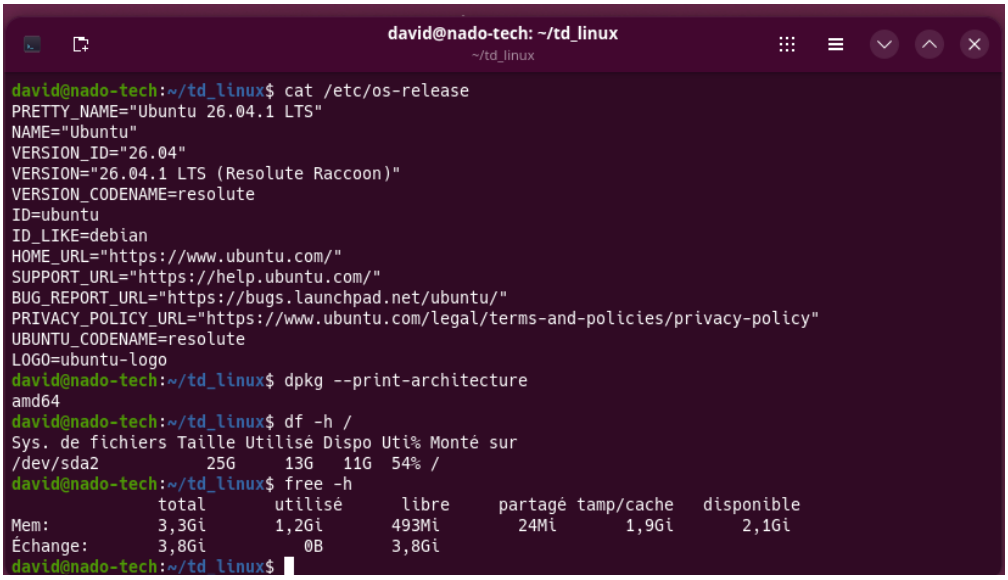


Figure 2 : df -h / et free -h : 11 Go libres sur le disque et 3,3 Gi de mémoire, dont 2,1 Gi disponibles.

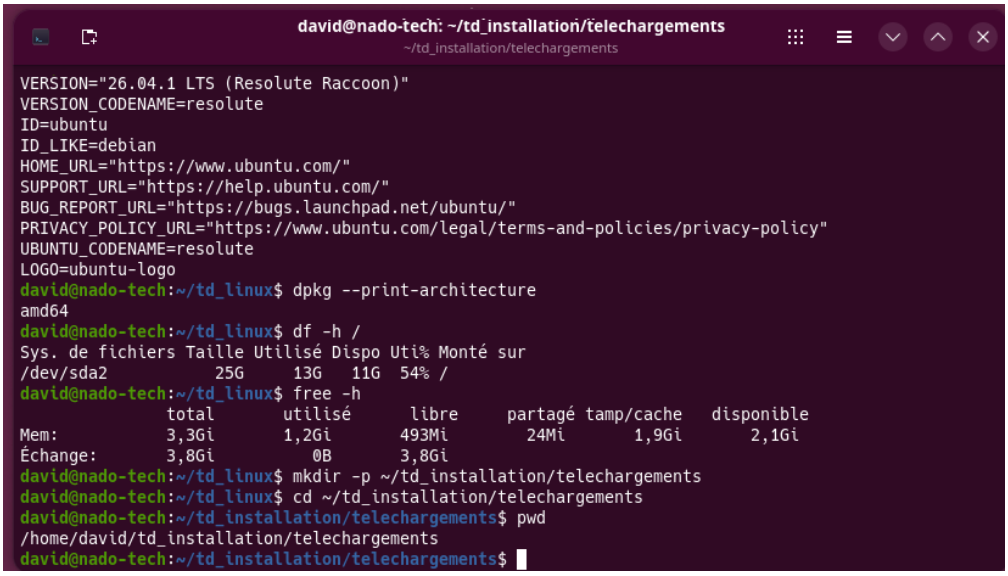


Figure 3 : mkdir -p, cd et pwd : création du dossier de travail et affichage de son chemin complet.

Exercice 2 : Rechercher et installer des paquets

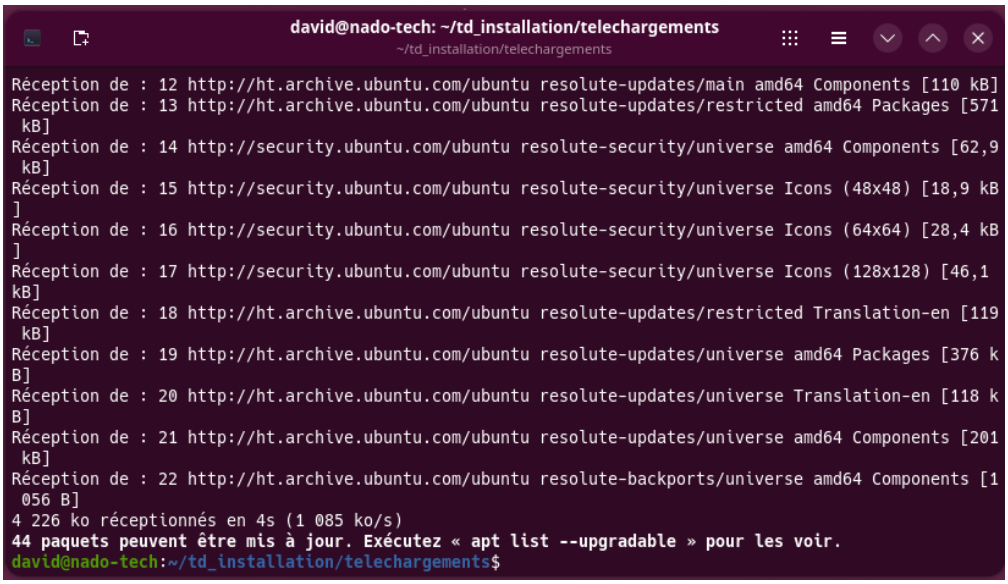


Figure 4 : sudo apt update : l'index est actualisé et APT signale 44 paquets pouvant être mis à jour.

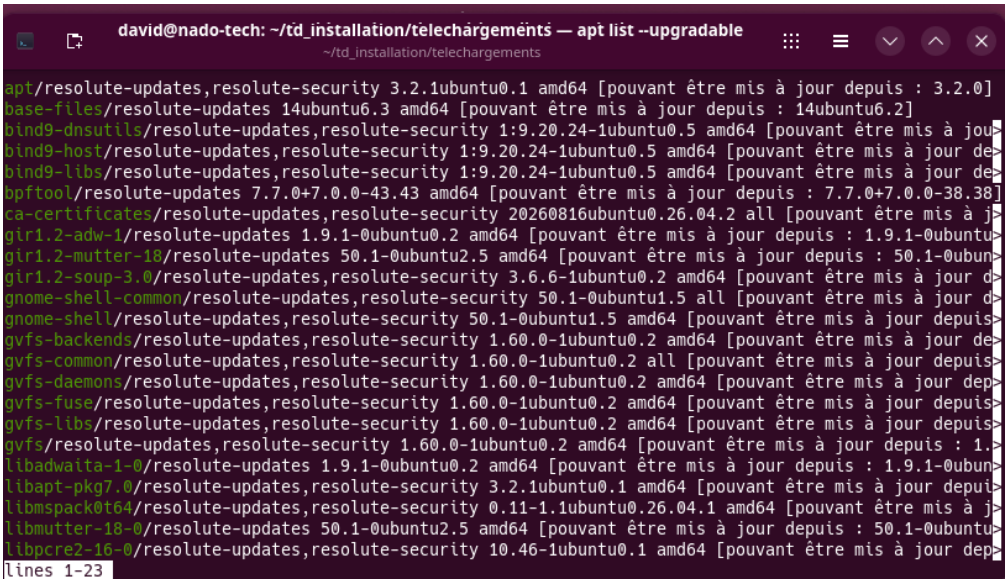


Figure 5 : apt list --upgradable : liste des mises à niveau proposées.

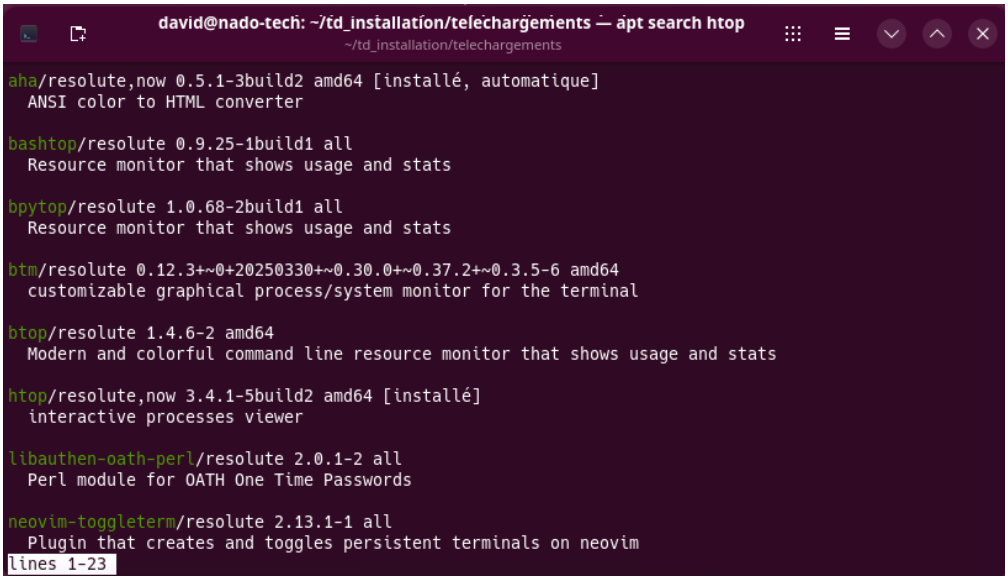


Figure 6 : apt search htop

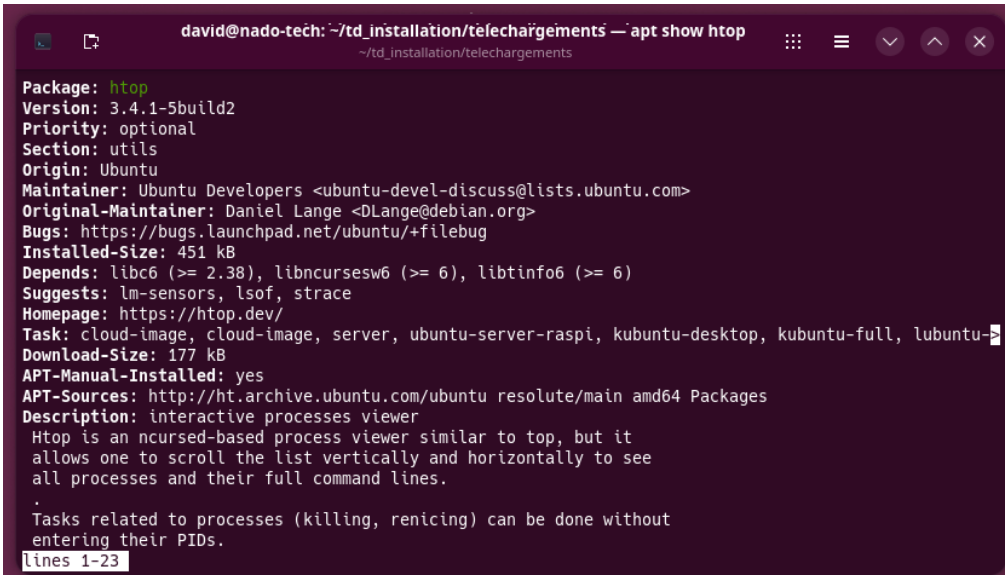


Figure 7 : apt show htop : description, dépendances

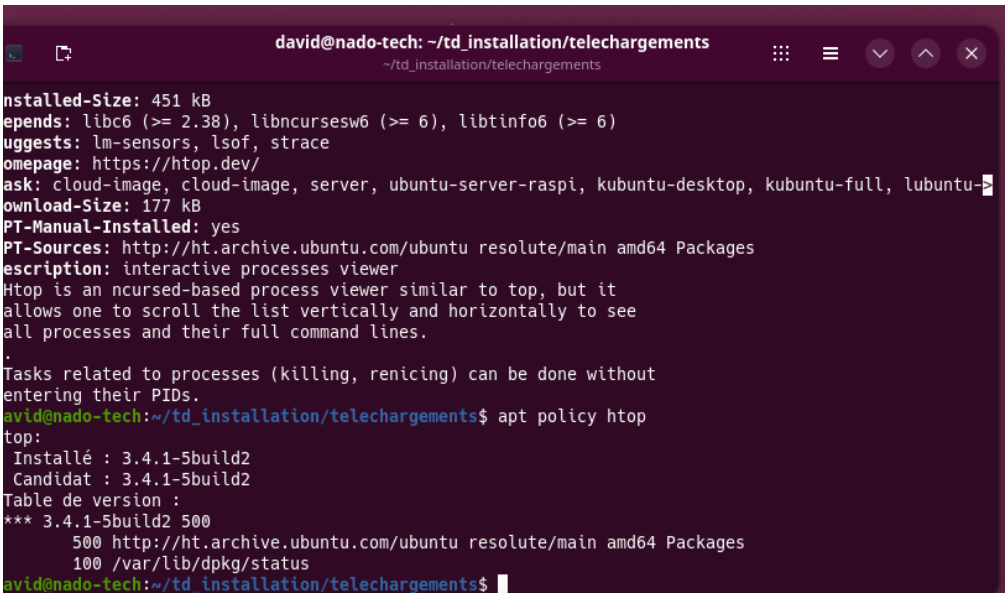


Figure 8 : apt policy htop :

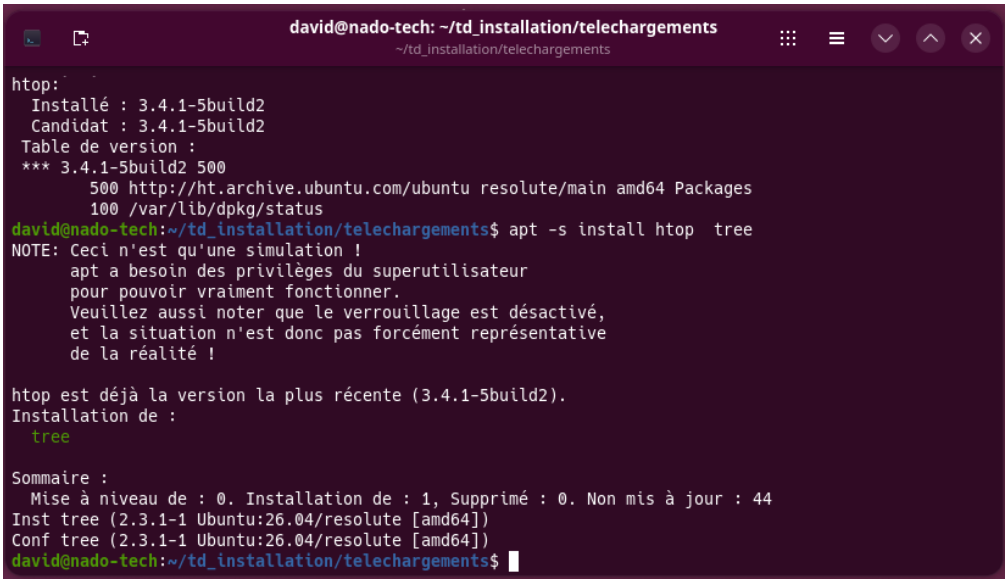


Figure 9 : apt -s install htop tree

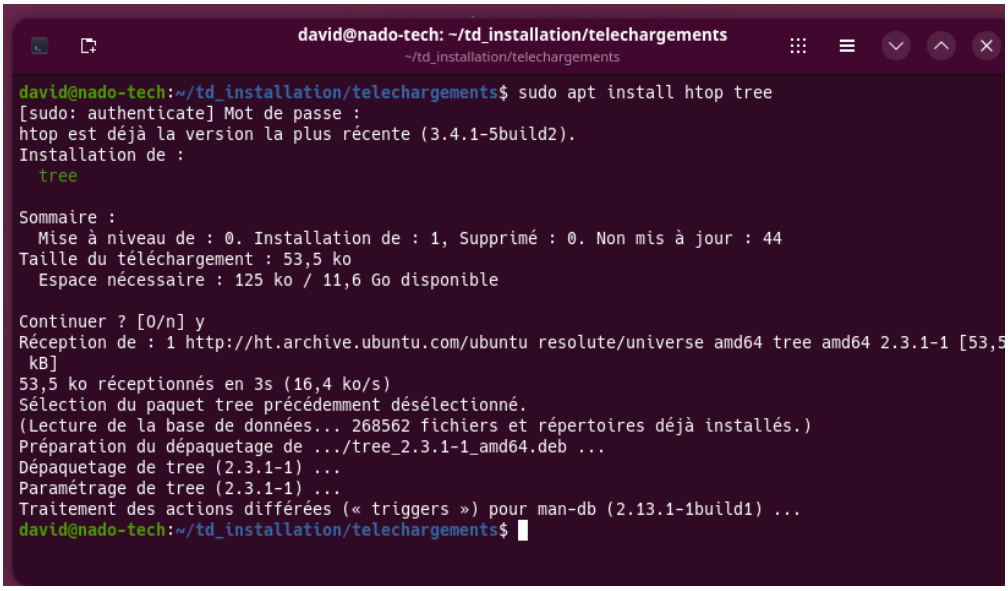


Figure 10 : sudo apt install htop tree

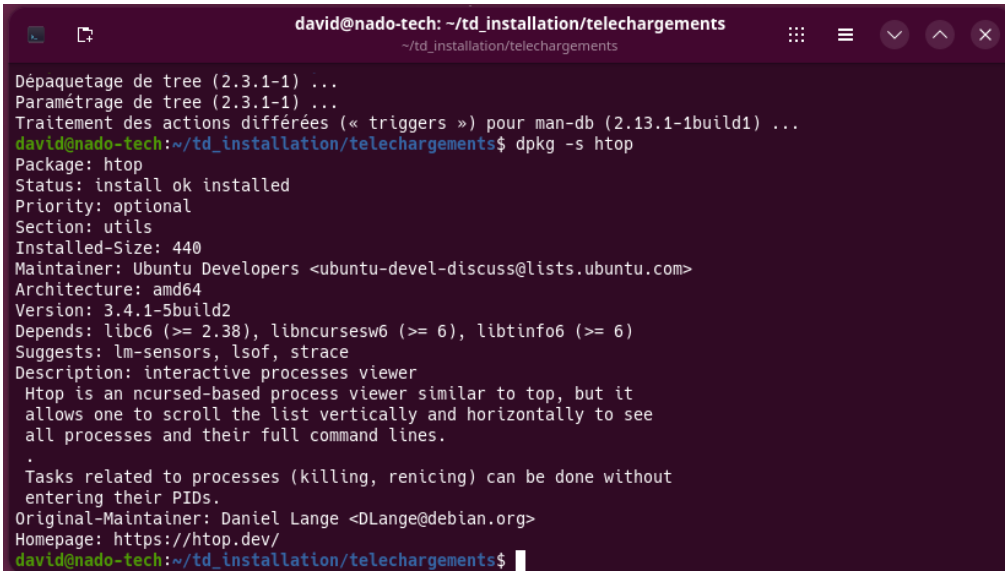


Figure 11 : dpkg -s htop

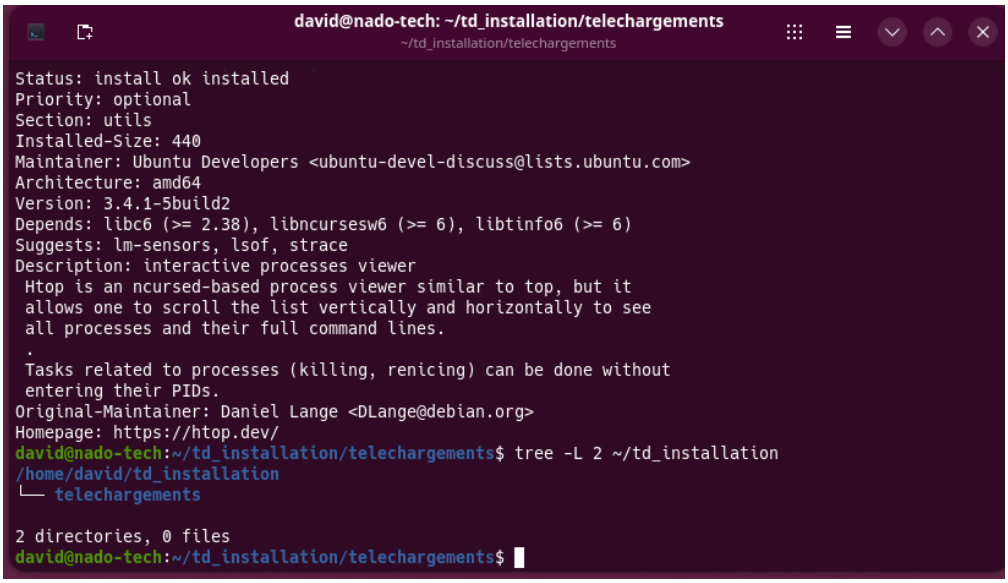


Figure 12 : tree -L 2 ~/td_installation : arborescence du dossier de travail

1. Quelle différence existe entre update et upgrade ?

La commande apt update met à jour l'index, c'est-à-dire la liste locale des paquets et des versions disponibles. Elle n'installe rien. La commande apt upgrade installe ensuite les nouvelles versions des logiciels déjà présents.

2. Pourquoi simuler une installation ?

Parce que la simulation (option -s) montre à l'avance ce qu'APT va faire : paquets installés, mis à jour ou supprimés, sans rien modifier. Cela permet d'éviter les mauvaises surprises, comme une suppression inattendue.

3. Quelle commande permet de vérifier l'état d'un paquet ?

La commande dpkg -s nom_du_paquet affiche son état. Une installation correcte donne « Status: install ok installed ».

Exercice 3 : Télécharger et installer Google Chrome

Ici, je distingue deux actions : télécharger le fichier, puis l'installer. Je suis passé par le site officiel de Google et j'ai choisi le format adapté à mon système.

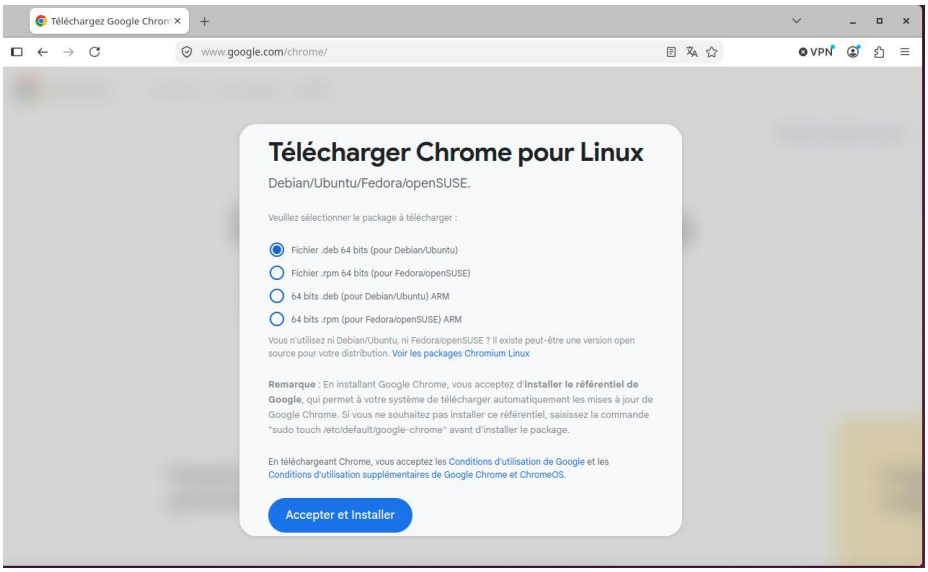


Figure 13 : Site officiel google.com/chrome : j'ai sélectionné le fichier .deb 64 bits pour Debian/Ubuntu.

Le navigateur n'avait pas enregistré le fichier directement dans mon dossier de travail. Je l'ai donc déplacé avec le gestionnaire de fichiers vers td_installation/telechargements.

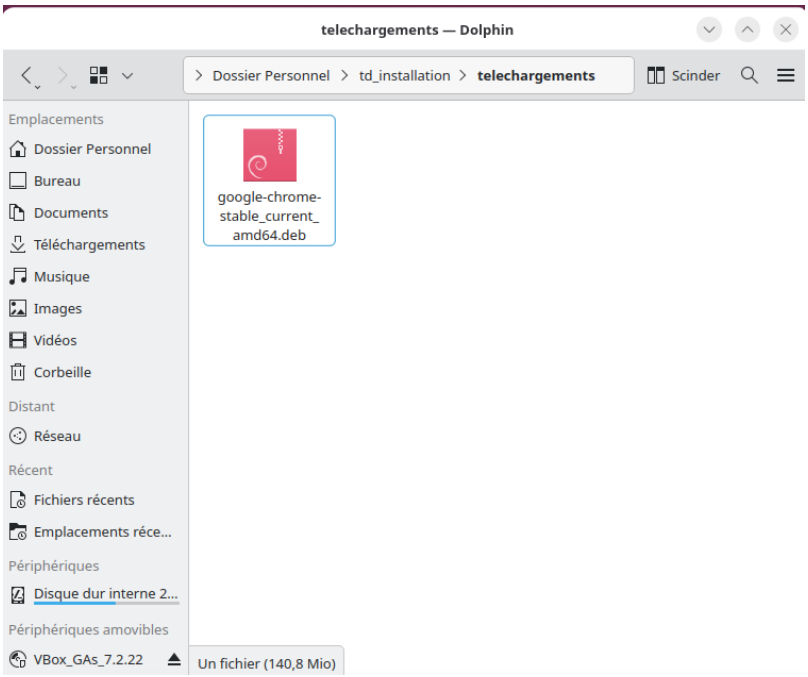


Figure 14 : Le fichier google-chrome-stable_current_amd64.deb dans le dossier de travail.

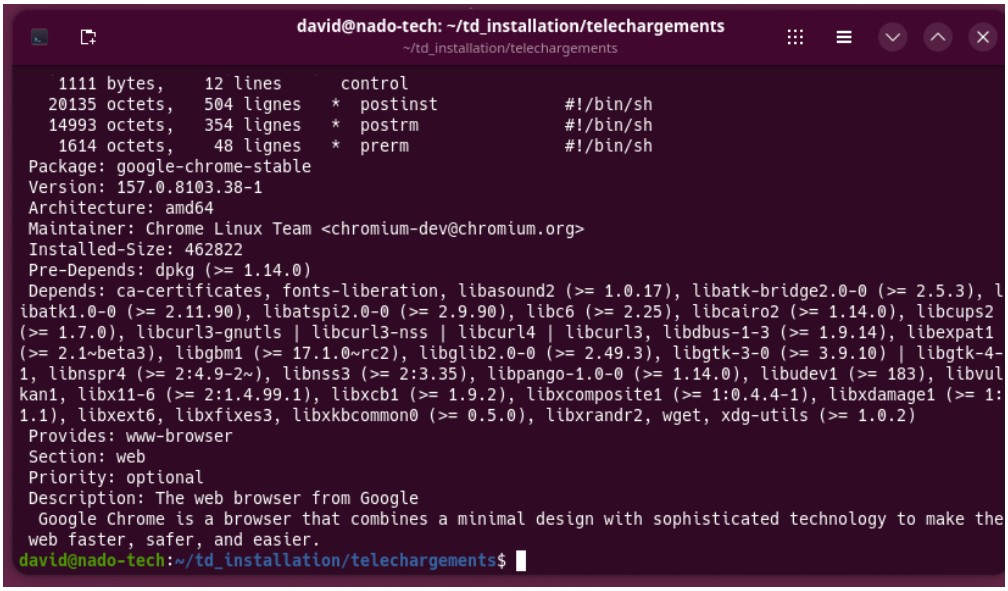


Figure 15 : dpkg-deb --info

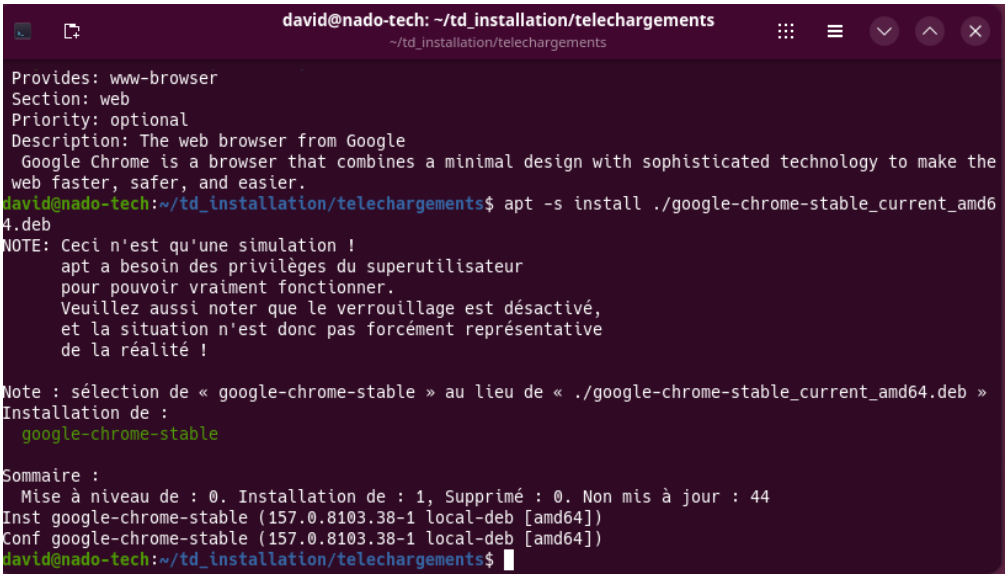


Figure 16 : apt -s install.

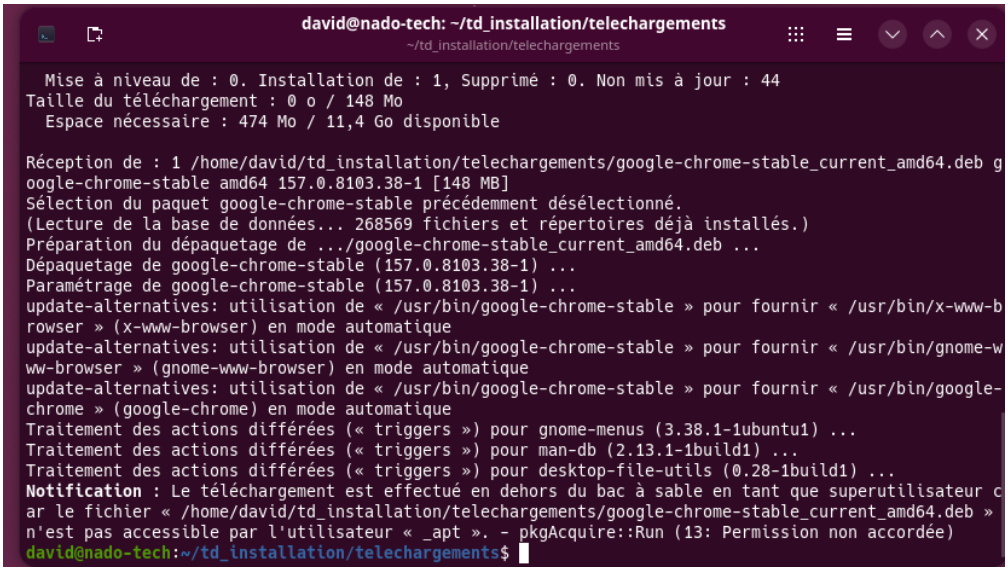


Figure 17 : sudo apt install du fichier .deb

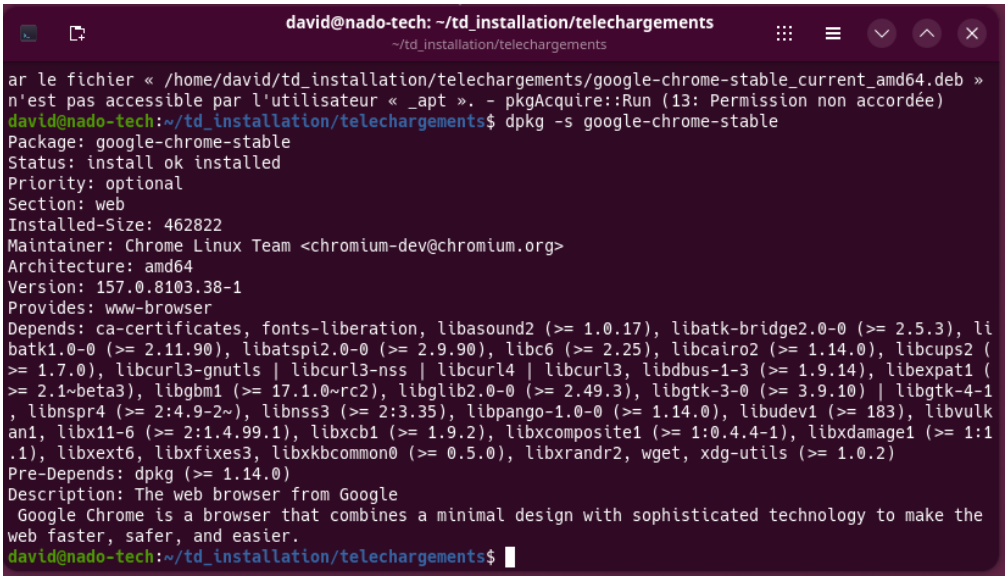


Figure 18 : dpkg -s google-chrome-stable : « install ok installed

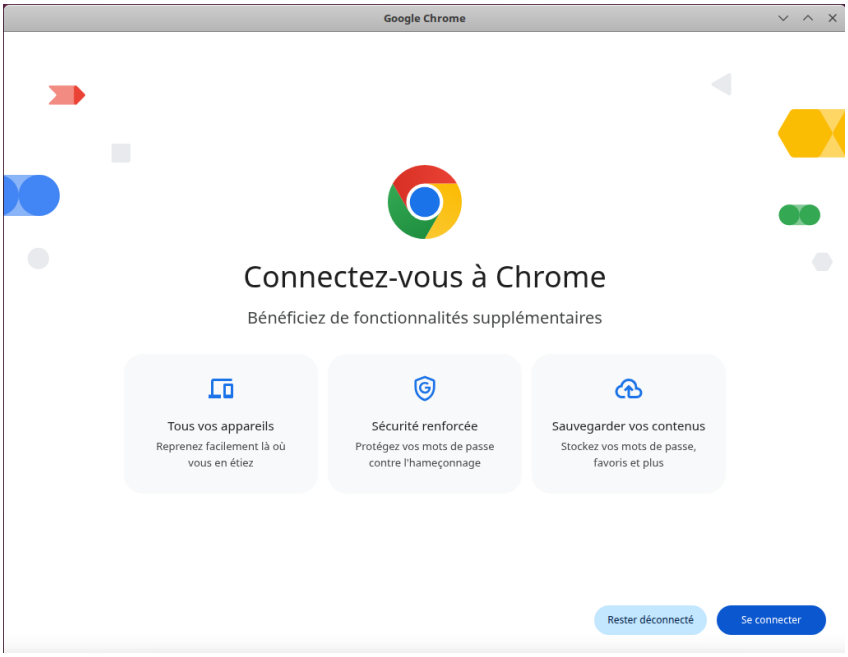


Figure 19 : Google Chrome lancé .

1. Pourquoi télécharger depuis le site officiel ?

Pour être sûr d'obtenir un fichier authentique, non modifié et sans logiciel malveillant, directement fourni par l'éditeur.

2. Pourquoi choisir un fichier .deb plutôt qu'un .rpm sur Ubuntu ?

Ubuntu est basé sur Debian et utilise le format .deb. Le format .rpm est celui d'autres distributions, comme Fedora ou openSUSE, et Ubuntu ne sait pas l'installer directement.

3. À quoi sert ./ dans la commande d'installation ?

Il indique que le fichier se trouve dans le répertoire courant. Sans lui, APT chercherait un paquet de ce nom dans les dépôts au lieu d'utiliser mon fichier.

4. Quelle différence existe entre télécharger et installer ?

Télécharger consiste à récupérer le fichier sur l'ordinateur, où il reste inactif. Installer consiste à intégrer le logiciel au système (copie des fichiers, dépendances, configuration, menu) pour pouvoir l'utiliser.

5. Pourquoi vérifier l'architecture du paquet ?

Parce que le paquet doit correspondre au processeur de la machine. Ma machine est en amd64 : un paquet pour ARM ne s'installerait pas.

Exercice 4 : Installer une autre application depuis les dépôts

Pour comparer avec Chrome, j'ai installé VLC directement depuis les dépôts d'Ubuntu.

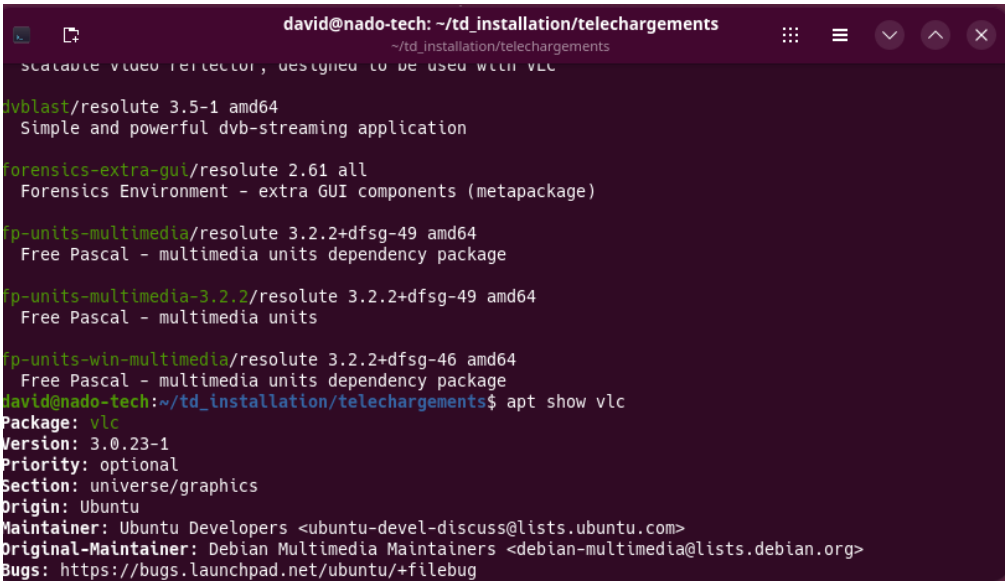


Figure 20 : apt search vlc puis apt show

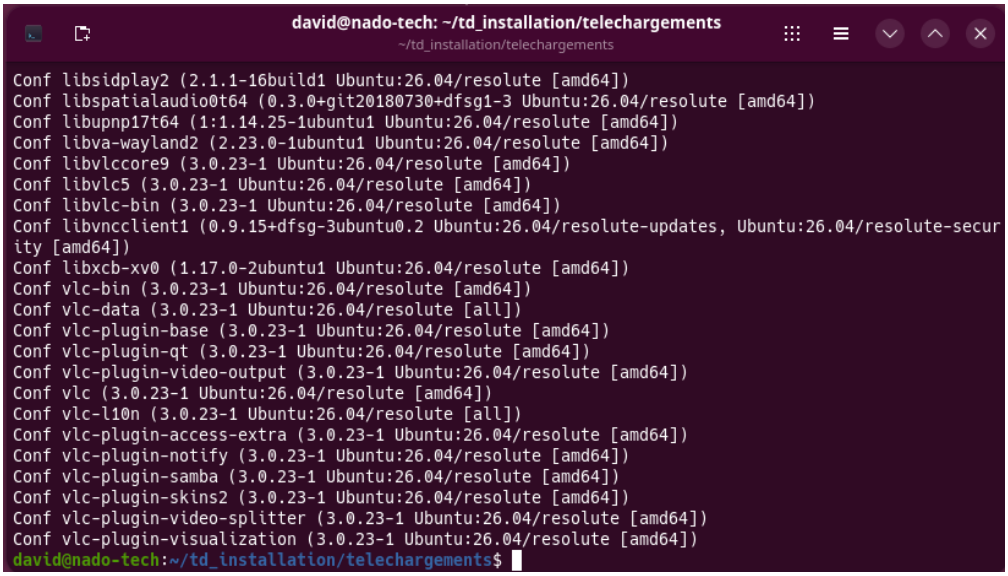


Figure 21 : apt -s install vlc

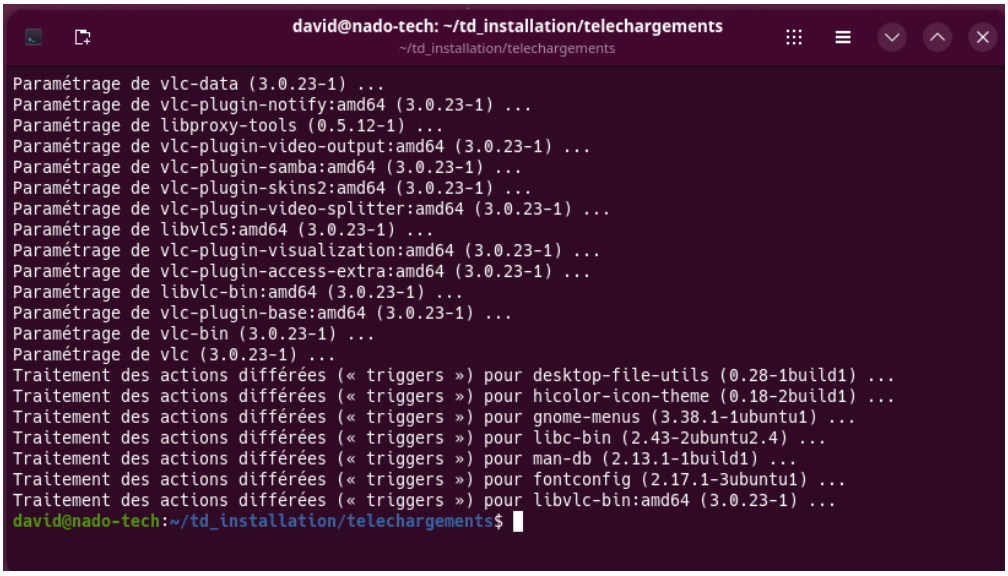


Figure 22 : sudo apt install vlc

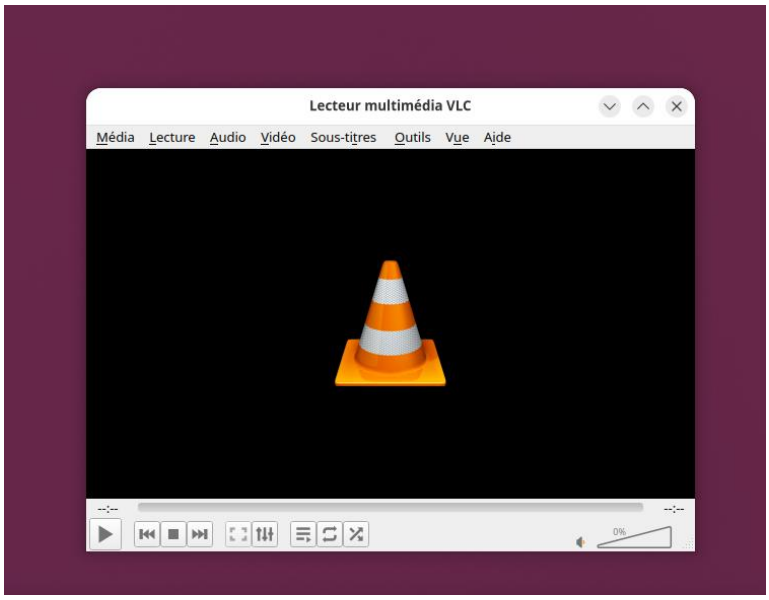


Figure 23 : VLC lancé depuis le menu des applications.

Comparaison : VLC vient des dépôts configurés et ne demande aucun téléchargement manuel, avec la commande sudo apt install vlc. Chrome vient du site officiel de l'éditeur, demande de télécharger le fichier, puis de lancer sudo apt install ./fichier.deb. Dans les deux cas, je vérifie l'installation avec dpkg -s.

Quelle méthode vous paraît la plus simple ?

Pour moi, c'est l'installation depuis les dépôts. Il suffit d'une seule commande, sans chercher de site ni déplacer de fichier, et APT gère les dépendances et les mises à jour. Le fichier .deb reste utile quand un logiciel n'est pas dans les dépôts, à condition de vérifier la source, le format et l'architecture.

Exercice 5 : KDE Plasma

KDE Plasma et Xfce avaient déjà été installés . Je l'ai vérifié avec dpkg au lieu de les réinstaller, puis j'ai ouvert une session Plasma.

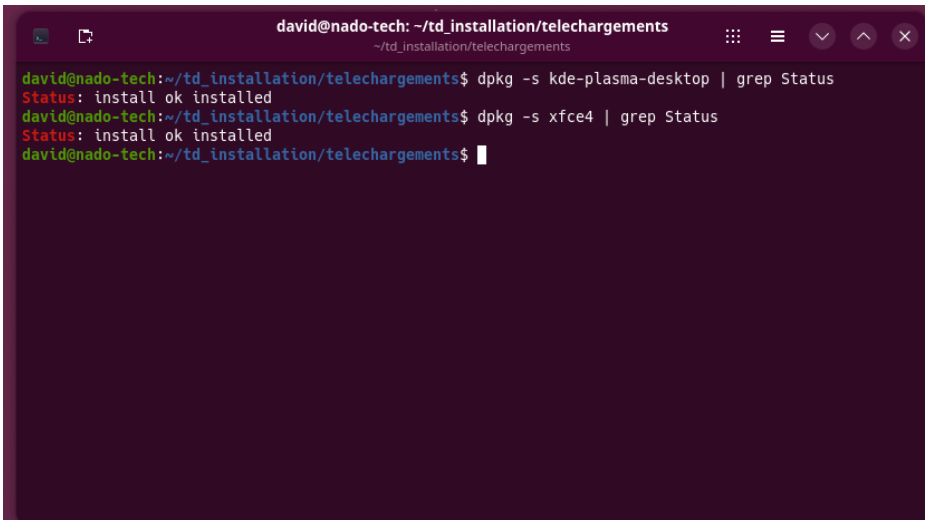


Figure 24 : dpkg -s kde-plasma-desktop et xfce4

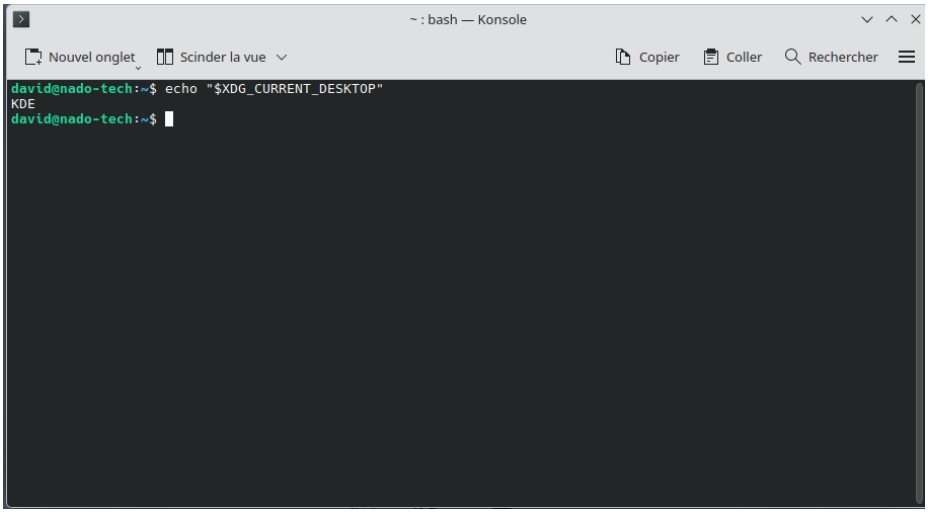


Figure 25 : Terminal de Plasma (Konsole) : echo "$XDG_CURRENT_DESKTOP" affiche KDE.

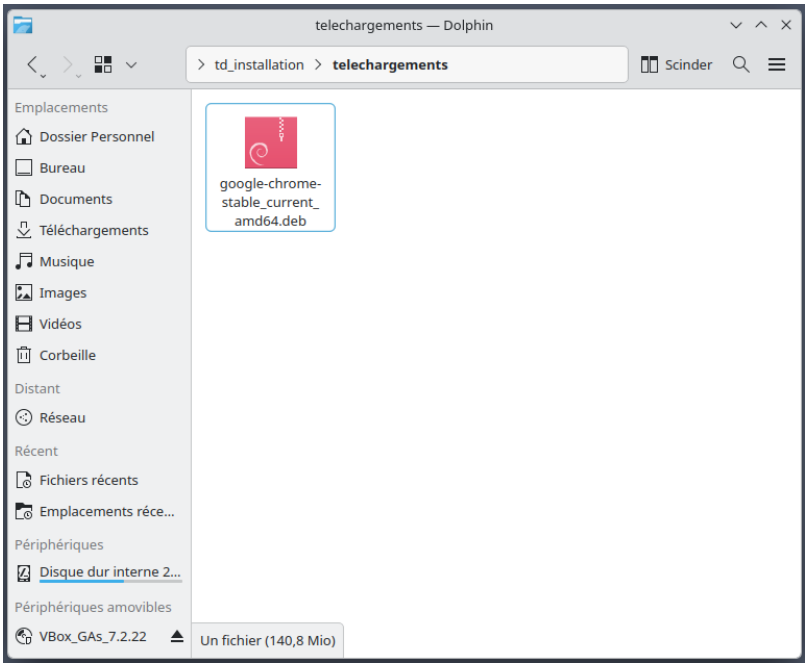


Figure 26 : Dolphin, le gestionnaire de fichiers de Plasma : le paquet Chrome téléchargé est retrouvé.

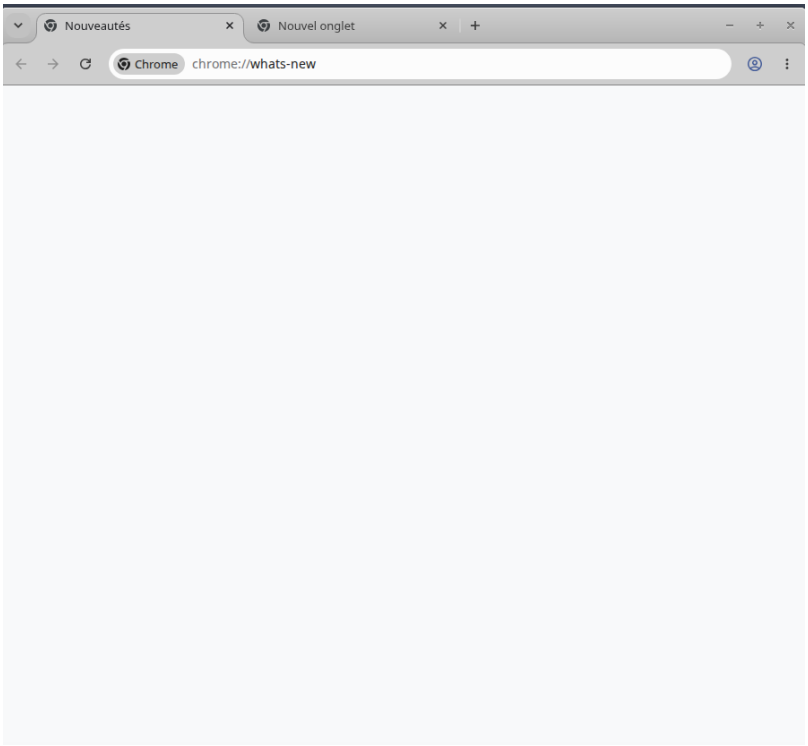


Figure 27 : Chrome lancé sous Plasma : il fonctionne parfaitement.

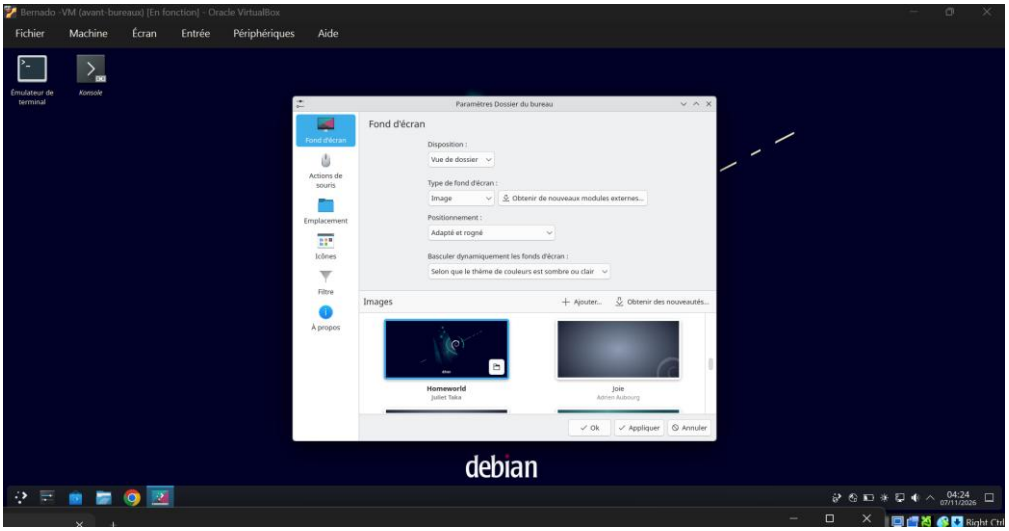


Figure 28 : Réglages du fond d'écran dans Plasma.

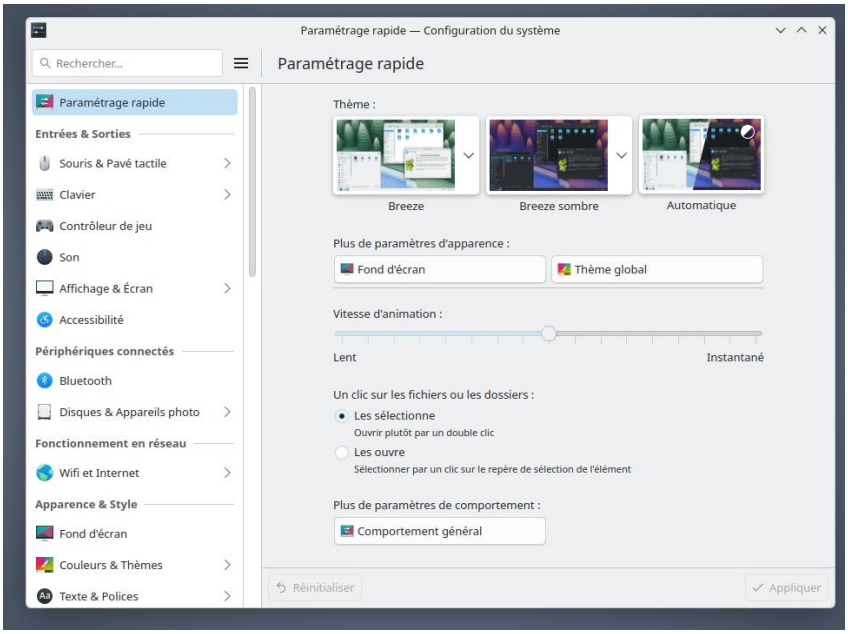


Figure 29 : Configuration du système de Plasma.

Exercice 6 : Xfce

J'ai ensuite fermé la session et ouvert une session Xfce, où j'ai refait les mêmes tâches.

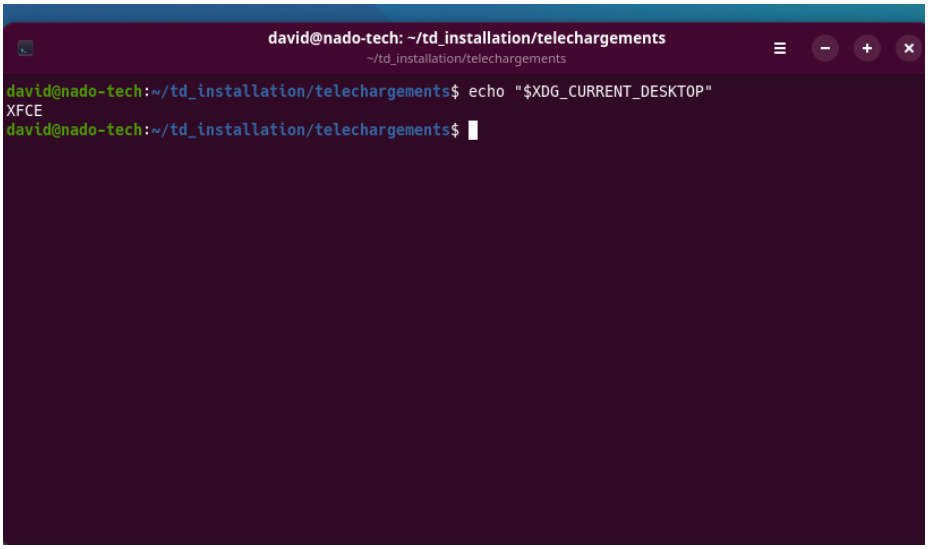


Figure 30 : Terminal Xfce : echo "$XDG_CURRENT_DESKTOP" affiche XFCE.

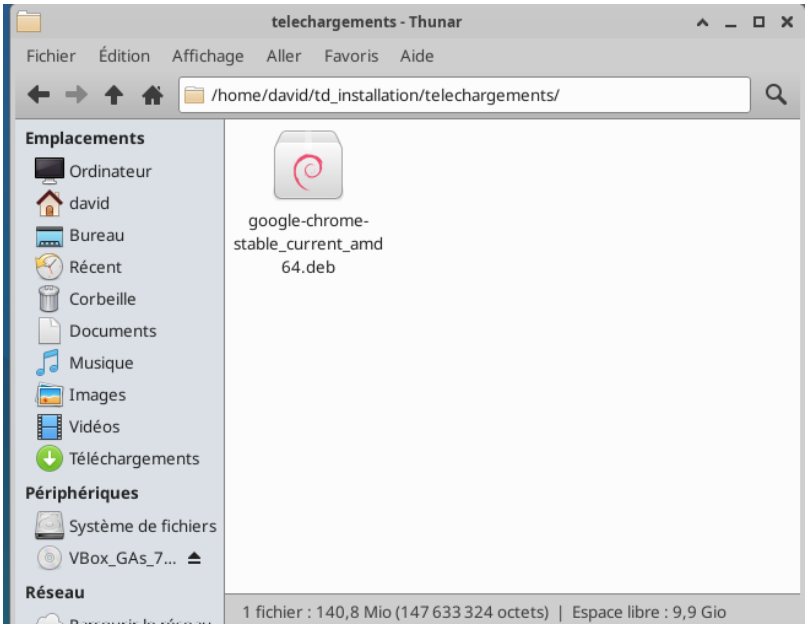


Figure 31 : Thunar, le gestionnaire de fichiers de Xfce, avec le fichier .deb de Chrome.

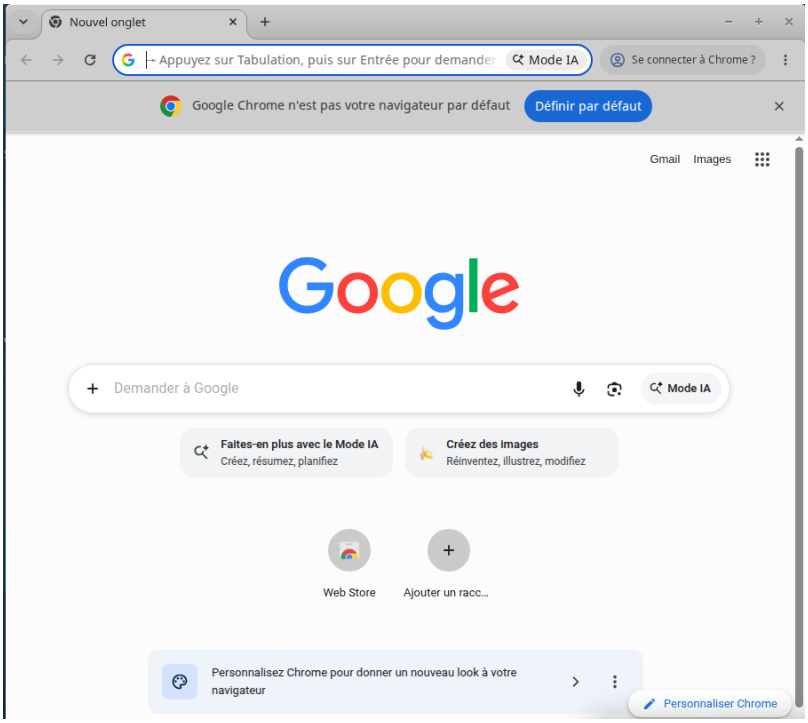


Figure 32 : Chrome lancé sous Xfce : il fonctionne correctement.

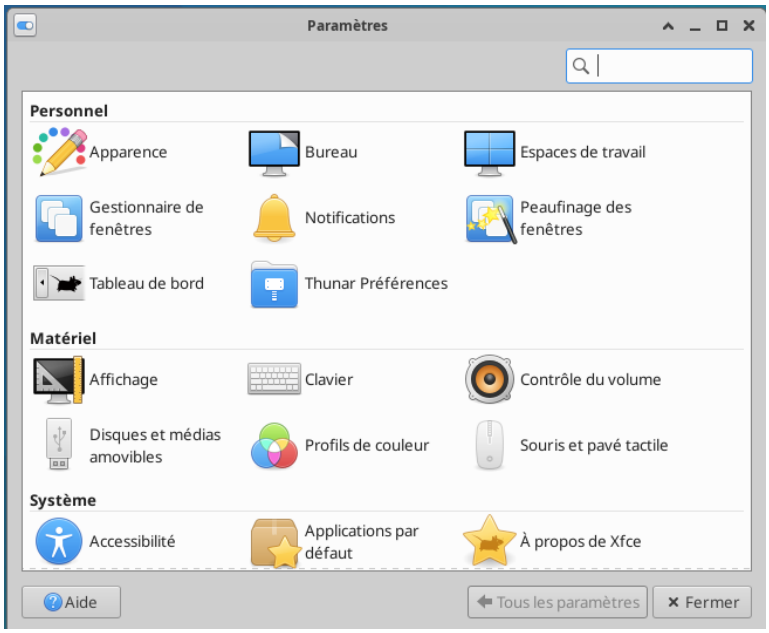


Figure 33 : Gestionnaire de paramètres de Xfce..

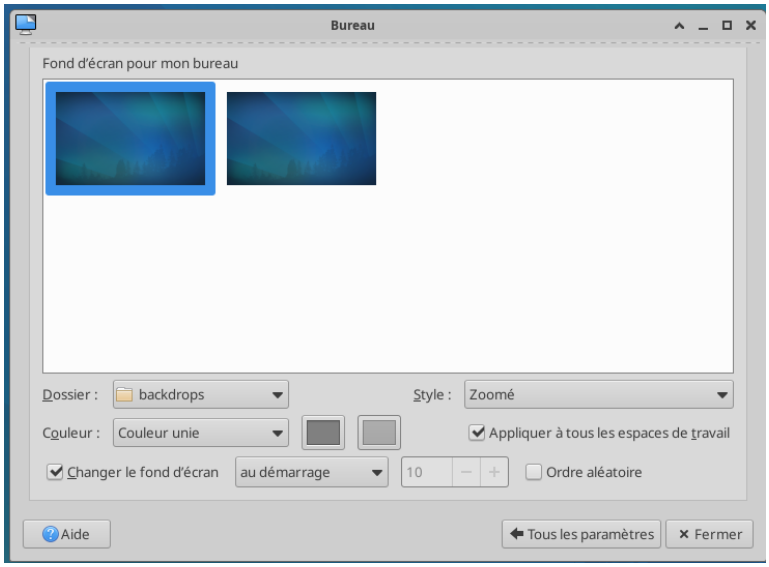


Figure 34 : Réglages du fond d'écran dans Xfce.

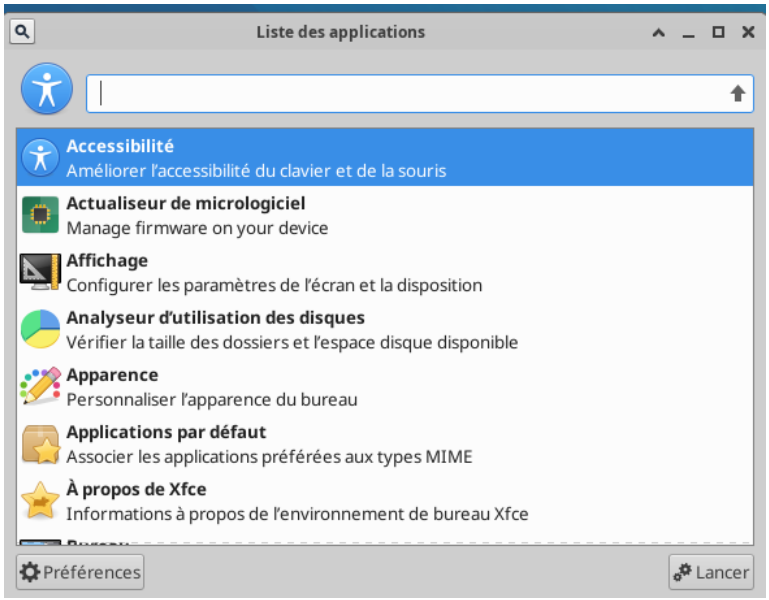


Figure 35 : Lanceur « Liste des applications » de Xfce.

Exercice 7 : Comparer et gérer les logiciels

Voici la comparaison de mes observations dans les deux bureaux, sur la même machine virtuelle et avec Chrome ouvert.

Critère	KDE Plasma	Xfce
Terminal utilisé	Konsole	Terminal Xfce
Gestionnaire de fichiers	Dolphin	Thunar
Organisation des menus	Menu unique avec recherche, favoris et catégories	Liste alphabétique avec descriptions et barre de recherche
Accès aux paramètres	Configuration du système (catégories et recherche)	Gestionnaire de paramètres, aussi présent dans la liste des applications
Mémoire disponible	1,8 Gi	2,0 Gi
Fonctionnement de Chrome	S'ouvre parfaitement	S'ouvre correctement

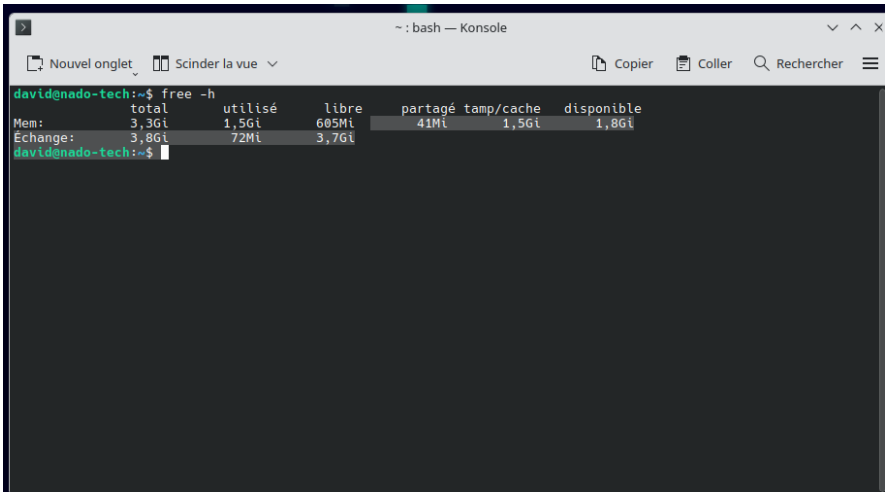


Figure 36 : free -h sous Plasma : 1,8 Gi de mémoire disponible.

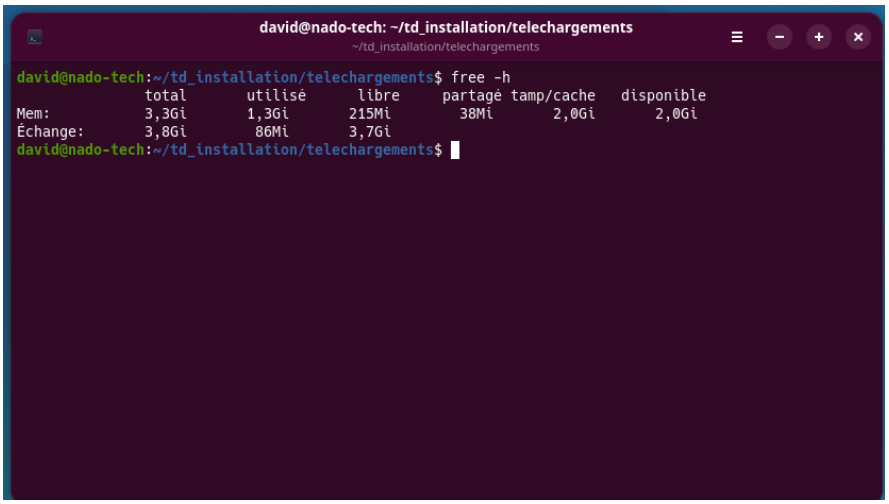


Figure 37 : free -h sous Xfce : 2,0 Gi de mémoire disponible.

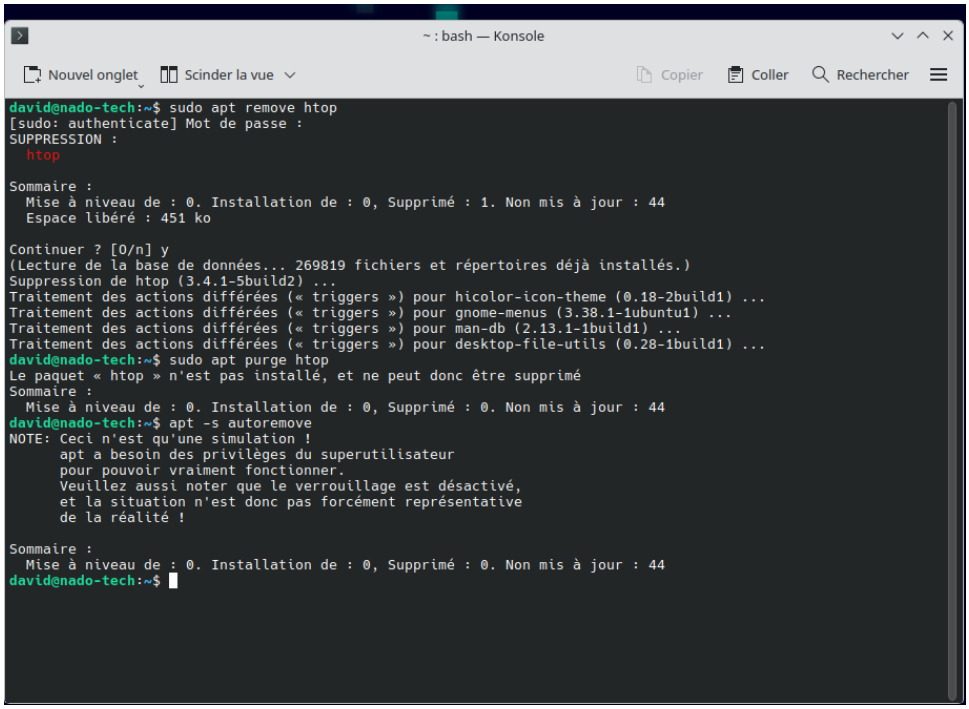


Figure 38 : remove htop, purge htop , et simulation d'autoremove

1. Quelle différence existe entre remove et purge ?

Remove supprime le programme mais peut garder ses fichiers de configuration. purge supprime aussi ces configurations. Les fichiers personnels ne sont pas forcément effacés.

2. Pourquoi examiner la liste proposée par autoremove ?

Cette liste contient des dépendances jugées inutiles. Une erreur pourrait supprimer des paquets encore utiles, voire des composants des bureaux. Je lis donc d'abord la simulation, qui m'a indiqué ici 0 suppression, et je n'ai pas lancé la suppression réelle.

3. Quel bureau choisiriez-vous pour le poste étudié ?

Je choisirais KDE Plasma. Il est plus riche visuellement et plus agréable à utiliser, avec un menu complet et des paramètres bien classés. Chrome s'y ouvre parfaitement. Xfce laisse un peu plus de mémoire (2,0 Gi contre 1,8 Gi), mais l'écart est faible et Plasma reste suffisant pour ce poste.

3. CONCLUSIONS

Ce TD m'a appris à gérer les paquets sous Ubuntu : actualiser l'index, rechercher, simuler, installer, vérifier et supprimer. J'ai aussi compris la différence entre une installation depuis les dépôts et l'installation d'un fichier .deb téléchargé, ainsi que l'intérêt de vérifier la source et l'architecture.

La tâche est réussie : Chrome et VLC fonctionnent, et les deux bureaux ont été utilisés. J'ai rencontré quelques difficultés. J'ai fait des fautes de frappe de la valeur. Enfin, le fichier .deb n'était pas dans mon dossier de travail, et je l'ai déplacé avec le gestionnaire de fichiers.